

Prototipo vs AiM Solo 2

Comparación cerrada · 26 de septiembre de 2026

LECTURA

Misma clase de sensor: GNSS L1 de cuatro constelaciones, hasta 25 Hz, IMU de 6 ejes y pantalla. El Solo 2 es un lap timer que funciona el día que se monta. El prototipo es un stack M5Stack de unas \$128 en partes, sin firmware, con una línea esperada de 1–2.5 m hasta medirla en el circuito.

Lado a lado

	Prototipo RiderLab	AiM Solo 2
Qué es	Basic v2.7 + módulo GNSS M135 + Battery 13.2, en caja de proyecto.	Lap timer sellado, listo para el manillar.
Precio	Unas \$128 de partes. Catálogo del 19 sep 2026.	€430 sin IVA en la tienda AiM. Un distribuidor de EE.UU. lo lista en unos \$499 (26 sep 2026).
GNSS	u-blox NEO-M9N. Banda L1. GPS, GLONASS, Galileo y BeiDou. Hasta 25 Hz.	25 Hz y las mismas cuatro constelaciones. AiM no publica el chip.
Línea	u-blox: 2.0 m CEP, 1.5 m CEP con SBAS. Este BOM espera 1–2.5 m hasta medir en pista.	AiM publica «en general bajo 0.5 m». Es su claim, no una medición nuestra.
IMU	BMI270, 6 ejes, hasta ±16 g. El plan es unos 50 Hz, como el teléfono.	100 Hz. Acelerómetro ±5 g + giroscopio. Calcula roll, pitch y yaw.
Pantalla	IPS 2.0 pulgadas, 320×240, 853 nit, cuadrada de 54 mm, 3 botones.	Gráfica 238×99, hasta 5 páginas, 10 LEDs RGB.
Registro	microSD del Basic. El archivo todavía no existe.	4 GB internos y Wi-Fi hacia RaceStudio 3.
Vueltas	Vuelta y delta están en la lista de pantalla. No hay firmware.	Base de miles de circuitos, reconocimiento automático, sectores, delta y predictivo. Tiempo de vuelta a 0.01 s.
Caja y antena	Caja IP65 de proyecto. Antena magnética SMA de 3 m y ground plane.	98.0 × 73.7 × 30.2 mm, 240 g, IP67, antena interna, soportes de AiM.
Alimentación	Battery 13.2 (1500 mAh), o USB 5 V de la moto, o buck 12 V a 5 V. Una sola fuente.	9–15 V de la moto y batería interna de litio.

Trazada

La trazada es la métrica 1 de este dispositivo: pilotos en un circuito fijo, cielo abierto. En ese orden:

- **Densidad.** Empate si el firmware deja el M9N a 25 Hz. El chip llega a esa tasa. Hoy no hay firmware que la pida.
- **Continuidad y jitter.** En papel el Solo 2 va adelante. Su claim de 0.5 m es más cerrado que el CEP de 1.5–2.0 m del M9N. La antena externa en un punto alto es la palanca de este BOM. Hasta montarla en ese circuito, la línea sigue en 1–2.5 m.
- **Repetibilidad.** El Solo 2 ya ata la posición a un circuito conocido. En el prototipo eso es software de RiderLab, y tampoco está escrito.
- **Lean.** Los dos tienen IMU de 6 ejes. 50 Hz alcanza para lean izquierda/derecha. 100 Hz le da al Solo 2 más margen para el tiempo de vuelta, que es su producto.

Límites de esta comparación

- **El módulo trae más sensores de los que el producto usa.** El M135 incluye magnetómetro BMM150 y barómetro BMP280. La decisión cerrada es GNSS + IMU de 6 ejes. Imán y barómetro quedan fuera.
- **El M9N tiene un techo de 4 g.** Límite de dinámica publicado: 4 g, 80 km de altitud y 500 m/s. En un circuito eso suele ser margen. Sigue siendo un módulo industrial, no un logger de competición.
- **Solo 2 DL no entra en esta tabla.** Usa el mismo GPS y la misma IMU. Lo que agrega es conexión a la ECU (CAN, RS232 o K-Line). Eso ya está fuera de este BOM.
- **Nada de esto está medido lado a lado.** Los 0.5 m son el texto de AiM. Los 1–2.5 m son la expectativa de este BOM. El prototipo no sustituye al Solo 2 hasta que el log y la línea se midan en el circuito.

Fuentes

- AiM, Solo 2 / Solo 2 DL (producto y ficha): 25 Hz, cuatro constelaciones, «en general bajo 0.5 m», IMU 100 Hz, 238×99, 98.0×73.7×30.2 mm, 240 g, IP67, 4 GB, 9–15 V. aim-sportline.com.
- Tienda AiM, Solo 2: €430 sin IVA. store.aim-sportline.com. Precio de EE.UU. tomado de un listado de distribuidor el 26 sep 2026, no de la tienda oficial.
- u-blox NEO-M9N: hasta 25 Hz con cuatro constelaciones L1; 2.0 m CEP; 1.5 m CEP con SBAS; aceleración máxima 4 g.
- M5Stack M135 y Basic v2.7: NEO-M9N, BMI270, pantalla IPS 2.0" 320×240 a 853 nit, 54×54 mm.
- BOM RiderLab, 19 sep 2026: partes cerca de \$128 por unidad en el lote de diseño de 10.

Siguiente paso

Pedir 1 set: Basic + M135 + Battery 13.2. Al llegar, firmware mínimo en el Basic: lock de GPS, velocidad, lean crudo y log en microSD.